

関数解析における Hilbert 空間の基礎構造

完備性・直交性・射影・表現定理から見る Hilbert 空間

氏名：Rui Arai

2026 年 5 月 29 日

概要

本稿では、関数解析の中心的対象である Hilbert 空間について考察する。Hilbert 空間は、内積をもつ線形空間であり、さらにその内積から定まるノルムに関して完備である空間である。有限次元のユークリッド空間では、長さ、角度、直交、射影といった概念が自然に扱える。Hilbert 空間は、これらの概念を無限次元空間に拡張するための枠組みである。本稿では、内積空間と完備性の定義から出発し、Cauchy-Schwarz の不等式、直交性、直交射影、正規直交系、Riesz 表現定理、有界線形作用素と随伴作用素を順に扱う。各節では、定義、命題、証明、例という順序を保ち、Hilbert 空間の理論が単なる抽象化ではなく、「極限を取っても空間の中に戻れる」という完備性を土台にして成立していることを明確にする。

目次

1	序論	2
2	内積空間と Hilbert 空間	2
3	直交性と Pythagoras の定理	4
4	閉部分空間と直交射影	6
5	正規直交系と Fourier 展開	9
6	有界線形汎関数と Riesz 表現定理	12
7	有界線形作用素と随伴作用素	14
8	Hilbert 空間の理解における核心	17
9	結論	18

1 序論

関数解析は、関数のなす空間を線形空間として扱い、その上の極限、連続性、作用素を研究する分野である。線型代数では、主に有限次元ベクトル空間と行列を扱う。一方、関数解析では、数列空間や関数空間のような無限次元空間を扱う。このとき、有限次元で当然のように成り立っていた性質が、無限次元ではそのままでは成り立たない。特に重要なのが、極限が空間の外へ出てしまう可能性である。

Hilbert 空間は、内積によって長さや角度を測ることができ、さらに完備性によって極限操作が安定している空間である。このため、Hilbert 空間では線型代数の幾何学的な考え方を無限次元に持ち込むことができる。直交射影、正規直交展開、随伴作用素などは、その代表的な例である。

本稿の主題は、Hilbert 空間を単に「内積空間で完備なもの」として定義するだけで終わらせることではない。むしろ、完備性がどの場面で本質的に使われるのか、直交性がなぜ強力な道具になるのか、そして Riesz 表現定理がなぜ Hilbert 空間の構造を特徴づけるのかを明らかにすることである。そのために、まず内積空間の基本性質を確認し、次に直交性と直交射影を扱う。その後、正規直交系による展開を考え、最後に有界線形汎関数と有界線形作用素の理論へ進む。

理解のための見方. Hilbert 空間は、線型代数と解析学が交わる場所にある。線型代数の言葉でいえば、内積、直交、射影を扱う空間である。解析学の言葉でいえば、Cauchy 列や極限を安定して扱える空間である。したがって、Hilbert 空間の理解では、「幾何」と「極限」の両方を見る必要がある。

2 内積空間と Hilbert 空間

この節では、Hilbert 空間の出発点である内積空間を定義する。以後、係数体 $\mathbb{K}$ は $\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ とする。ただし、複素 Hilbert 空間を主に考えるため、内積は第一変数に関して線形、第二変数に関して共役線形であると約束する。

定義 2.1 (内積空間). H を $\mathbb{K}$ 上の線形空間とする。写像

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{K}$$

が次を満たすとき、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ を H 上の内積という。

- (1) 任意の $x, y, z \in H$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ に対して

$$\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$$

が成り立つ。

- (2) 任意の $x, y \in H$ に対して

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$$

が成り立つ。

- (3) 任意の $x \in H$ に対して $\langle x, x \rangle \geq 0$ であり、さらに

$$\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$$

が成り立つ。

内積をもつ線形空間を内積空間という。また、内積から

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

で定まる量を x のノルムという。

命題 2.2 (Cauchy–Schwarz の不等式). 内積空間 H の任意の $x, y \in H$ に対して,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

が成り立つ。

証明. $y = 0$ のときは明らかである。以下, $y \neq 0$ とする。任意の $\lambda \in \mathbb{K}$ に対して, 内積の正値性より

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle$$

が成り立つ。ここで

$$\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$$

とおく。第一変数線形の約束のもとで計算すると,

$$0 \leq \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}$$

となる。したがって

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$$

が従う。両辺の平方根を取れば, 求める不等式を得る。 □

例 2.3 (有限次元ユークリッド空間). $\mathbb{C}^n$ に

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}$$

を入れると, $\mathbb{C}^n$ は内積空間である。このとき

$$\|x\| = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{1/2}$$

である。これは通常のユークリッドノルムである。例えば $x = (1, i), y = (2, 1) \in \mathbb{C}^2$ とすると,

$$\langle x, y \rangle = 1 \cdot \overline{2} + i \cdot \overline{1} = 2 + i$$

であり, Cauchy–Schwarz の不等式は

$$|2 + i| \leq \sqrt{2}\sqrt{5}$$

となる。実際, 左辺は $\sqrt{5}$, 右辺は $\sqrt{10}$ なので成り立つ。

定義 2.4 (Hilbert 空間). 内積空間 H が, 内積から定まるノルム

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

に関して完備であるとき, H を Hilbert 空間という。すなわち, H の任意の Cauchy 列が H の元に収束するとき, H は Hilbert 空間である。

命題 2.5 (内積からノルムが定まる). 内積空間 H において, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ と定めると, $\|\cdot\|$ はノルムである。すなわち, 任意の $x, y \in H, \alpha \in \mathbb{K}$ に対して, 次が成り立つ。

$$\begin{aligned}\|x\| &\geq 0, & \|x\| &= 0 \iff x = 0, \\ \|\alpha x\| &= |\alpha| \|x\|, & \|x + y\| &\leq \|x\| + \|y\|.\end{aligned}$$

証明. 非負性と $\|x\| = 0 \iff x = 0$ は, 内積の正值性から従う。また,

$$\|\alpha x\|^2 = \langle \alpha x, \alpha x \rangle = \alpha \bar{\alpha} \langle x, x \rangle = |\alpha|^2 \|x\|^2$$

であるから, $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ が成り立つ。

三角不等式を示す。Cauchy-Schwarz の不等式より,

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2 |\langle x, y \rangle| + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2.\end{aligned}$$

したがって $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ である。 □

例 2.6 (数列空間 ℓ^2). 複素数列 $x = (x_1, x_2, \dots)$ で

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 < \infty$$

を満たすものの全体を ℓ^2 と書く。 ℓ^2 に

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \bar{y}_k$$

を入れると, ℓ^2 は Hilbert 空間である。この例は, 有限次元の $\mathbb{C}^n$ を無限次元へ拡張したものと見なせる。標準基底

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots), \quad \dots$$

は, 互いに直交し, それぞれ長さ 1 をもつ。

考察. Hilbert 空間の定義で重要なのは, 内積があることだけではなく, 完備であることである。内積があれば長さや角度を測ることはできる。しかし, 極限を取ったときに空間の外へ出てしまうなら, 解析の議論はそこで止まる。Hilbert 空間は, 内積による幾何学と, 完備性による極限操作の安定性を同時に備えた空間である。

3 直交性と Pythagoras の定理

Hilbert 空間の幾何学を支える基本概念は直交性である。直交性は, 有限次元では「垂直」という図形的な概念として理解できる。Hilbert 空間では, この考え方が内積によって抽象的に定義される。

定義 3.1 (直交). 内積空間 H の二つの元 $x, y \in H$ が

$$\langle x, y \rangle = 0$$

を満たすとき, x と y は直交するといい, $x \perp y$ と書く。また, 部分集合 $M \subset H$ に対して

$$M^\perp = \{x \in H \mid \langle x, m \rangle = 0 \text{ for all } m \in M\}$$

を M の直交補空間という。

命題 3.2 (Pythagoras の定理). 内積空間 H において, $x \perp y$ ならば

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

が成り立つ。

証明. $x \perp y$ より $\langle x, y \rangle = 0$ である。また, 内積の共役対称性から

$$\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle} = 0$$

である。したがって,

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 \end{aligned}$$

となる。 □

例 3.3 ($\mathbb{C}^2$ における直交). $\mathbb{C}^2$ の標準内積を考える。

$$x = (1, 1), \quad y = (1, -1)$$

とすると,

$$\langle x, y \rangle = 1 \cdot \bar{1} + 1 \cdot \overline{(-1)} = 0$$

である。よって $x \perp y$ である。このとき

$$\|x + y\|^2 = \|(2, 0)\|^2 = 4$$

であり,

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = 2 + 2 = 4$$

である。したがって, Pythagoras の定理が具体的に確認できる。

定義 3.4 (直交和). H を内積空間とし, M, N を H の部分空間とする。任意の $m \in M, n \in N$ に対して $m \perp n$ が成り立ち, さらに任意の $x \in H$ が一意的に

$$x = m + n, \quad m \in M, \quad n \in N$$

と表されるとき, H は M と N の直交直和であるといい,

$$H = M \oplus N$$

と書く。

命題 3.5 (直交分解の一意性). $H = M \oplus N$ が直交直和であるとする。このとき、各 $x \in H$ に対する表示

$$x = m + n, \quad m \in M, \quad n \in N$$

は一意である。

証明. $x = m_1 + n_1 = m_2 + n_2$ と二通りに表されたとする。ここで $m_1, m_2 \in M, n_1, n_2 \in N$ である。すると

$$m_1 - m_2 = n_2 - n_1$$

である。左辺は M に属し、右辺は N に属する。したがって、この共通の元を u とおくと、 $u \in M \cap N$ である。直交性より、 $u \in M$ かつ $u \in N$ なら $u \perp u$ である。よって

$$\|u\|^2 = \langle u, u \rangle = 0$$

となり、 $u = 0$ である。したがって $m_1 = m_2, n_1 = n_2$ である。 □

例 3.6 (偶関数と奇関数). $L^2[-1, 1]$ を考える。偶関数全体の閉部分空間を M 、奇関数全体の閉部分空間を N とする。偶関数 f と奇関数 g に対して、積 $f\bar{g}$ は奇関数であるから、

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t) \overline{g(t)} dt = 0$$

である。したがって、偶関数と奇関数は直交している。また、任意の関数 h は

$$h(t) = \frac{h(t) + h(-t)}{2} + \frac{h(t) - h(-t)}{2}$$

と偶部分と奇部分に分解できる。これは直交分解の典型例である。

考察. 直交性の利点は、量を分解しても情報が混ざらない点にある。一般に $\|x + y\|^2$ は交差項 $\langle x, y \rangle$ を含む。しかし、 $x \perp y$ なら交差項が消える。この性質によって、Hilbert 空間では複雑な対象を互いに直交する成分へ分解し、それぞれを独立に扱うことができる。

4 閉部分空間と直交射影

Hilbert 空間の理論で特に重要なのが、閉部分空間への直交射影である。有限次元では、部分空間に垂線を下ろすことは幾何学的に自然である。Hilbert 空間では、これが完備性と閉性によって保証される。

定義 4.1 (閉部分空間と距離). H を Hilbert 空間とし、 $M \subset H$ を線形部分空間とする。 M が H のノルム位相に関して閉集合であるとき、 M を閉部分空間という。また、 $x \in H$ と M の距離を

$$\text{dist}(x, M) = \inf_{m \in M} \|x - m\|$$

で定義する。

命題 4.2 (閉部分空間への直交射影). H を Hilbert 空間、 M を H の閉部分空間とする。このとき、任意の $x \in H$ に対して、ただ一つの $p \in M$ が存在して

$$\|x - p\| = \text{dist}(x, M)$$

を満たす。さらに、この p は

$$x - p \perp M$$

を満たす。

証明. $d = \text{dist}(x, M)$ とおく。距離の定義より、 M の点列 (m_n) を

$$\|x - m_n\| \rightarrow d$$

となるように取ることができる。この点列が Cauchy 列であることを示す。

中点 $(m_n + m_k)/2$ は M に属するので、

$$d \leq \left\| x - \frac{m_n + m_k}{2} \right\|$$

である。平行四辺形等式を用いると、

$$\begin{aligned} \|m_n - m_k\|^2 &= 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4\left\|x - \frac{m_n + m_k}{2}\right\|^2 \\ &\leq 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4d^2. \end{aligned}$$

右辺は $n, k \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。したがって (m_n) は Cauchy 列である。 H は完備であり、 M は閉であるから、ある $p \in M$ が存在して

$$m_n \rightarrow p$$

となる。このときノルムの連続性より

$$\|x - p\| = d$$

である。

次に直交性を示す。任意の $m \in M$ と任意の $\lambda \in \mathbb{K}$ に対して、 $p + \lambda m \in M$ である。したがって

$$\|x - p\| \leq \|x - p - \lambda m\|$$

である。もし $\langle x - p, m \rangle \neq 0$ なら、 λ を適当に選ぶことで $\|x - p - \lambda m\|$ を $\|x - p\|$ より小さくできる。これは p が距離を最小にすることに反する。よって $\langle x - p, m \rangle = 0$ である。任意の $m \in M$ について成り立つので、 $x - p \perp M$ である。

最後に一意性を示す。 $p, q \in M$ がともに最小点であるとする。先ほどと同じ中点の議論を用いると、

$$\|p - q\|^2 \leq 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0$$

となる。したがって $p = q$ である。 □

例 4.3 (定数関数への直交射影). $H = L^2[0, 1]$ とし、 M を定数関数全体の部分空間とする。このとき M は一次元の閉部分空間である。任意の $f \in L^2[0, 1]$ に対して、 M への直交射影は

$$Pf = \left(\int_0^1 f(t) dt \right) \cdot 1$$

で与えられる。実際、

$$f - Pf$$

は定数関数 1 と直交する。なぜなら,

$$\langle f - Pf, 1 \rangle = \int_0^1 \left(f(t) - \int_0^1 f(s) ds \right) dt = 0$$

である。したがって, Pf は f の平均値をもつ定数関数であり, f に最も近い定数関数である。

定義 4.4 (直交射影作用素). H を Hilbert 空間, M を閉部分空間とする。各 $x \in H$ に対して, 前の命題で得られる唯一の点 $p \in M$ を対応させる写像

$$P_M : H \rightarrow M, \quad P_M x = p$$

を M への直交射影という。

命題 4.5 (直交分解). H を Hilbert 空間, M を閉部分空間とする。このとき

$$H = M \oplus M^\perp$$

が成り立つ。さらに, P_M は線形写像であり,

$$\|P_M x\| \leq \|x\|$$

を満たす。

証明. 任意の $x \in H$ に対して, 直交射影の命題より $p = P_M x \in M$ が存在し,

$$x - p \in M^\perp$$

である。したがって

$$x = p + (x - p)$$

と分解できる。この分解は直交分解の一意性によって一意である。よって $H = M \oplus M^\perp$ である。

線形性を示す。 $x, y \in H, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$ とする。

$$x = P_M x + (x - P_M x), \quad y = P_M y + (y - P_M y)$$

と直交分解する。すると

$$\alpha x + \beta y = (\alpha P_M x + \beta P_M y) + \{\alpha(x - P_M x) + \beta(y - P_M y)\}$$

であり, 第一項は M に, 第二項は $M^\perp$ に属する。分解の一意性から

$$P_M(\alpha x + \beta y) = \alpha P_M x + \beta P_M y$$

である。

最後に, $x = P_M x + (x - P_M x)$ は直交分解であるから, Pythagoras の定理より

$$\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|x - P_M x\|^2 \geq \|P_M x\|^2$$

である。したがって $\|P_M x\| \leq \|x\|$ が従う。 □

例 4.6 (ℓ^2 における座標射影). $H = \ell^2$ とし,

$$M = \{(x_1, x_2, 0, 0, \dots) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{C}\}$$

とする。このとき M は閉部分空間である。任意の

$$x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell^2$$

に対して、 M への直交射影は

$$P_M x = (x_1, x_2, 0, 0, \dots)$$

である。残りの成分

$$x - P_M x = (0, 0, x_3, x_4, \dots)$$

は M に直交している。

考察. 直交射影の命題は、Hilbert 空間において完備性が本質的に使われる代表例である。最小距離を与える点を取るには、まず最小距離に近づく点列を取る。その点列が Cauchy 列になることを示し、完備性によって極限を空間内に確保する。さらに、閉部分空間であることによって、その極限が部分空間の中に残る。つまり、直交射影は「完備性」と「閉性」の両方によって支えられている。

5 正規直交系と Fourier 展開

Hilbert 空間では、直交性を用いてベクトルを成分に分解できる。この考え方を無限次元に拡張したものが正規直交系であり、Fourier 展開の抽象的な形である。

定義 5.1 (正規直交系). Hilbert 空間 H の元の族 $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ が

$$\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{nm}$$

を満たすとき、 (e_n) を正規直交系という。ここで

$$\delta_{nm} = \begin{cases} 1 & (n = m), \\ 0 & (n \neq m) \end{cases}$$

は Kronecker のデルタである。また、正規直交系 (e_n) が

$$\overline{\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}} = H$$

を満たすとき、 (e_n) は完全であるという。

命題 5.2 (Bessel の不等式). H を Hilbert 空間、 (e_n) を正規直交系とする。任意の $x \in H$ と任意の $N \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

が成り立つ。したがって、

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

である。

証明.

$$s_N = \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n$$

とおく。このとき、 (e_n) は正規直交系なので

$$\|s_N\|^2 = \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2$$

である。さらに、 $x - s_N$ は $e_1, \dots, e_N$ の張る部分空間に直交する。したがって、 $s_N \perp x - s_N$ であり、Pythagoras の定理から

$$\|x\|^2 = \|s_N\|^2 + \|x - s_N\|^2 \geq \|s_N\|^2$$

となる。よって

$$\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

である。 □

例 5.3 (ℓ^2 の標準正規直交系). ℓ^2 において,

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots), \quad \dots$$

とする。このとき (e_n) は正規直交系である。任意の $x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^2$ に対して

$$\langle x, e_n \rangle = x_n$$

である。したがって Bessel の不等式は

$$\sum_{n=1}^N |x_n|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2$$

という明らかな不等式になる。この例では、抽象的な正規直交展開が通常の座標表示に一致している。

定義 5.4 (Fourier 係数と Fourier 級数). H を Hilbert 空間、 (e_n) を正規直交系とする。 $x \in H$ に対して、数列

$$\langle x, e_n \rangle$$

を (e_n) に関する x の Fourier 係数という。また、形式的な級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

を (e_n) に関する x の Fourier 級数という。

命題 5.5 (Parseval の等式). H を Hilbert 空間、 (e_n) を完全正規直交系とする。このとき任意の $x \in H$ に対して、

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

が H のノルム収束の意味で成り立ち、さらに

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$$

が成り立つ。

証明.

$$s_N = \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n$$

とおく。Bessel の不等式により, (s_N) は Cauchy 列である。実際, $M > N$ に対して

$$\|s_M - s_N\|^2 = \sum_{n=N+1}^M |\langle x, e_n \rangle|^2$$

であり, 右辺は収束級数の尾項だから $N, M \rightarrow \infty$ で 0 へ近づく。 H は完備なので, ある $s \in H$ が存在して $s_N \rightarrow s$ となる。

各 k について, 十分大きい N では

$$\langle x - s_N, e_k \rangle = 0$$

である。極限を取ると

$$\langle x - s, e_k \rangle = 0$$

が従う。したがって $x - s$ はすべての e_k に直交する。 (e_n) は完全であるから, $x - s$ は H 全体に直交する。特に自分自身に直交するので

$$\|x - s\|^2 = 0$$

となり, $x = s$ である。よって Fourier 級数は x に収束する。

さらに,

$$\|s_N\|^2 = \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2$$

であり, $s_N \rightarrow x$ だから, ノルムの連続性より

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$$

が成り立つ。 □

例 5.6 (三角関数系). $L^2[-\pi, \pi]$ において,

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

と定めると, $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ は正規直交系である。この系は完全であることが知られている。したがって, 適切な意味で任意の $f \in L^2[-\pi, \pi]$ は

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \langle f, e_n \rangle e_n(t)$$

と展開できる。これは古典的な Fourier 級数を Hilbert 空間の言葉で表したものである。

考察. 正規直交系は, Hilbert 空間における座標軸の役割を果たす。有限次元では, 基底に関する座標表示は当然の道具である。無限次元では, 無限和の収束を扱う必要があるため, 完備性が再び必要になる。Parseval の等式は, ベクトルの長さが Fourier 係数の二乗和として完全に回収できることを表している。これは, Hilbert 空間における「座標表示」が単なる形式ではなく, ノルムの情報を保つ表現であることを意味する。

6 有界線形汎関数と Riesz 表現定理

Hilbert 空間の構造を深く特徴づける定理が Riesz 表現定理である。この定理は, Hilbert 空間上の連続な線形汎関数は, すべて内積によって表されることを主張する。つまり, Hilbert 空間では「連続な線形観測」は「あるベクトルとの内積」として理解できる。

定義 6.1 (有界線形汎関数). H をノルム空間とする。写像 $f : H \rightarrow \mathbb{K}$ が線形であり, ある定数 $C \geq 0$ が存在して任意の $x \in H$ に対して

$$|f(x)| \leq C \|x\|$$

を満たすとき, f を有界線形汎関数という。また, そのノルムを

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$$

で定義する。

命題 6.2 (Riesz 表現定理). H を Hilbert 空間とする。任意の有界線形汎関数 $f : H \rightarrow \mathbb{K}$ に対して, ただ一つの $a \in H$ が存在して

$$f(x) = \langle x, a \rangle \quad (x \in H)$$

が成り立つ。さらに,

$$\|f\| = \|a\|$$

である。

証明. $f = 0$ のときは $a = 0$ とすればよい。以下, $f \neq 0$ とする。核

$$\text{Ker } f = \{x \in H \mid f(x) = 0\}$$

は閉部分空間である。実際, f は有界であるから連続であり, $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0\})$ は閉である。

$f \neq 0$ なので, $\text{Ker } f \neq H$ である。したがって, $(\text{Ker } f)^\perp$ には 0 でない元が存在する。 $0 \neq u \in (\text{Ker } f)^\perp$ を一つ取る。このとき $f(u) \neq 0$ である。なぜなら, もし $f(u) = 0$ なら $u \in \text{Ker } f$ であり, かつ $u \in (\text{Ker } f)^\perp$ だから $u = 0$ となり矛盾する。

任意の $x \in H$ に対して

$$x - \frac{f(x)}{f(u)} u$$

を考える。この元に f を作用させると

$$f\left(x - \frac{f(x)}{f(u)} u\right) = f(x) - \frac{f(x)}{f(u)} f(u) = 0$$

である。よって

$$x - \frac{f(x)}{f(u)}u \in \text{Ker } f.$$

一方, $u \in (\text{Ker } f)^\perp$ なので,

$$0 = \left\langle x - \frac{f(x)}{f(u)}u, u \right\rangle = \langle x, u \rangle - \frac{f(x)}{f(u)} \|u\|^2.$$

したがって

$$f(x) = \frac{f(u)}{\|u\|^2} \langle x, u \rangle.$$

第一変数線形の約束のもとで

$$a = \frac{\overline{f(u)}}{\|u\|^2} u$$

とおけば,

$$\langle x, a \rangle = \frac{f(u)}{\|u\|^2} \langle x, u \rangle = f(x)$$

となる。

一意性を示す。もし $a, b \in H$ がともに

$$f(x) = \langle x, a \rangle = \langle x, b \rangle$$

を満たすなら, 任意の $x \in H$ に対して

$$\langle x, a - b \rangle = 0$$

である。特に $x = a - b$ とすれば

$$\|a - b\|^2 = 0$$

となるから, $a = b$ である。

最後にノルムを求める。Cauchy-Schwarz の不等式より

$$|f(x)| = |\langle x, a \rangle| \leq \|x\| \|a\|$$

であるから, $\|f\| \leq \|a\|$ である。一方, $a \neq 0$ のとき $x = a/\|a\|$ とおけば

$$|f(x)| = \left| \left\langle \frac{a}{\|a\|}, a \right\rangle \right| = \|a\|$$

である。したがって $\|f\| = \|a\|$ である。 □

例 6.3 (積分で定まる汎関数). $H = L^2[0, 1]$ とする。固定した $g \in L^2[0, 1]$ に対して

$$f(h) = \int_0^1 h(t) \overline{g(t)} dt$$

と定めると, f は有界線形汎関数である。実際, Cauchy-Schwarz の不等式より

$$|f(h)| \leq \left(\int_0^1 |h(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^1 |g(t)|^2 dt \right)^{1/2} = \|h\| \|g\|$$

である。Riesz 表現定理は, 逆に $L^2[0, 1]$ 上の任意の有界線形汎関数がこの形で表されることを主張している。

考察. Riesz 表現定理の意味は大きい。一般のノルム空間では、連続線形汎関数は抽象的な対象として扱われる。しかし Hilbert 空間では、連続線形汎関数はすべて「あるベクトルとの内積」として表される。これは、Hilbert 空間が自分自身の双対空間とほぼ同じ構造を持つことを意味する。この性質は、偏微分方程式、量子力学、Fourier 解析、最小二乗法などで広く使われる。

7 有界線形作用素と随伴作用素

Hilbert 空間上で関数解析を行うとき、中心的な対象は線形作用素である。有限次元では線形写像は行列で表される。無限次元では、線形写像が必ずしも連続とは限らないため、有界性が重要になる。

定義 7.1 (有界線形作用素). H, K をノルム空間とする。線形写像 $T: H \rightarrow K$ が、ある定数 $C \geq 0$ に対して

$$\|Tx\| \leq C \|x\| \quad (x \in H)$$

を満たすとき、 T を有界線形作用素という。また、 H から K への有界線形作用素全体を $\mathcal{B}(H, K)$ と書く。特に $H = K$ のとき $\mathcal{B}(H)$ と書く。作用素ノルムを

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|$$

で定義する。

命題 7.2 (有界性と連続性). ノルム空間 H, K の間の線形写像 $T: H \rightarrow K$ について、次は同値である。

- (1) T は有界である。
- (2) T は 0 で連続である。
- (3) T は任意の点で連続である。

証明. まず T が有界であるとする。ある $C \geq 0$ が存在して $\|Tx\| \leq C \|x\|$ である。 $x \rightarrow 0$ ならば $\|Tx\| \leq C \|x\| \rightarrow 0$ なので、 T は 0 で連続である。

次に、 T が 0 で連続であるとする。任意の $a \in H$ に対して、 $x \rightarrow a$ なら $x - a \rightarrow 0$ である。線形性より

$$Tx - Ta = T(x - a)$$

であるから、 $Tx \rightarrow Ta$ である。したがって T は任意の点で連続である。

最後に、 T が任意の点で連続なら、特に 0 で連続である。0 での連続性より、ある $\delta > 0$ が存在して

$$\|x\| < \delta \implies \|Tx\| < 1$$

である。任意の $x \neq 0$ に対して

$$y = \frac{\delta}{2} \frac{x}{\|x\|}$$

とおくと、 $\|y\| < \delta$ であるから $\|Ty\| < 1$ である。線形性より

$$\frac{\delta}{2\|x\|} \|Tx\| < 1$$

である。したがって

$$\|Tx\| \leq \frac{2}{\delta} \|x\|$$

となり、 T は有界である。 □

例 7.3 (右シフト作用素). $H = \ell^2$ とし、右シフト作用素 $S: H \rightarrow H$ を

$$S(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots)$$

で定義する。このとき

$$\|Sx\|^2 = |0|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots = \|x\|^2$$

である。したがって S は有界線形作用素であり、 $\|S\| = 1$ である。

定義 7.4 (随伴作用素). H, K を Hilbert 空間とし、 $T \in \mathcal{B}(H, K)$ とする。写像 $T^*: K \rightarrow H$ が

$$\langle Tx, y \rangle_K = \langle x, T^*y \rangle_H \quad (x \in H, y \in K)$$

を満たすとき、 T^* を T の随伴作用素という。

命題 7.5 (随伴作用素の存在と一意性). H, K を Hilbert 空間とし、 $T \in \mathcal{B}(H, K)$ とする。このとき、ただ一つの $T^* \in \mathcal{B}(K, H)$ が存在して

$$\langle Tx, y \rangle_K = \langle x, T^*y \rangle_H$$

を満たす。さらに、

$$\|T^*\| = \|T\|$$

である。

証明. $y \in K$ を固定する。写像

$$f_y: H \rightarrow \mathbb{K}, \quad f_y(x) = \langle Tx, y \rangle_K$$

を考える。これは線形汎関数であり、Cauchy-Schwarz の不等式より

$$|f_y(x)| \leq \|Tx\|_K \|y\|_K \leq \|T\| \|x\|_H \|y\|_K$$

である。したがって f_y は有界線形汎関数である。Riesz 表現定理より、ただ一つの元 $z \in H$ が存在して

$$f_y(x) = \langle x, z \rangle_H$$

を満たす。この z を T^*y と定める。すると

$$\langle Tx, y \rangle_K = \langle x, T^*y \rangle_H$$

が成り立つ。

一意性は Riesz 表現定理の一意性から従う。また、 T^* の線形性も、内積の関係式と一意性から従う。さらに

$$\|T^*y\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, T^*y \rangle| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Tx, y \rangle| \leq \|T\| \|y\|$$

であるから、 T^* は有界で $\|T^*\| \leq \|T\|$ である。また、任意の $x \in H, y \in K$ に対して

$$\langle T^*y, x \rangle_H = \overline{\langle x, T^*y \rangle_H} = \overline{\langle Tx, y \rangle_K} = \langle y, Tx \rangle_K$$

である。したがって T は T^* の随伴作用素であり、一意性より $(T^*)^* = T$ である。先ほど示した不等式を T^* に適用すると

$$\|T\| = \|(T^*)^*\| \leq \|T^*\|$$

となる。よって $\|T^*\| = \|T\|$ である。 □

例 7.6 (右シフトの随伴). ℓ^2 上の右シフト S を

$$S(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots)$$

で定義する。このとき随伴作用素 S^* は左シフト

$$S^*(y_1, y_2, y_3, \dots) = (y_2, y_3, y_4, \dots)$$

である。実際、

$$\begin{aligned} \langle Sx, y \rangle &= 0 \cdot \overline{y_1} + x_1 \overline{y_2} + x_2 \overline{y_3} + \dots \\ &= \langle x, (y_2, y_3, y_4, \dots) \rangle \end{aligned}$$

である。したがって、右シフトの随伴は左シフトである。

定義 7.7 (自己共役作用素と正作用素). H を Hilbert 空間, $T \in \mathcal{B}(H)$ とする。

$$T = T^*$$

が成り立つとき、 T を自己共役作用素という。また、任意の $x \in H$ に対して

$$\langle Tx, x \rangle \geq 0$$

が成り立つとき、 T を正作用素という。

命題 7.8 (T^*T は正作用素である). H を Hilbert 空間, $T \in \mathcal{B}(H)$ とする。このとき T^*T は正作用素である。

証明. 任意の $x \in H$ に対して、随伴作用素の定義より

$$\langle T^*Tx, x \rangle = \langle Tx, Tx \rangle = \|Tx\|^2 \geq 0$$

である。したがって T^*T は正作用素である。 □

例 7.9 (乗算作用素). $H = L^2[0, 1]$ とする。有界可測関数 φ に対して

$$(M_\varphi f)(t) = \varphi(t)f(t)$$

で定まる作用素 M_φ を乗算作用素という。 φ が実数値で非負なら、

$$\langle M_\varphi f, f \rangle = \int_0^1 \varphi(t) |f(t)|^2 dt \geq 0$$

である。したがって M_φ は正作用素である。この例は、行列における正定値行列の考え方が関数空間上の作用素にも拡張されることを示している。

考察. 有界線形作用素は、無限次元版の行列と見なせる。ただし、無限次元では線形であるだけでは十分ではない。解析的に扱うには、極限と相性がよい連続性が必要であり、線形作用素においては連続性と有界性が同値になる。また、随伴作用素は内積の左右を移す操作であり、行列の随伴行列を Hilbert 空間に拡張したものである。

8 Hilbert 空間の理解における核心

ここまで、Hilbert 空間の基本構造を、内積、完備性、直交性、射影、正規直交系、Riesz 表現定理、随伴作用素という順に見てきた。この節では、それらを一つの視点から整理する。

定義 8.1 (Hilbert 空間的構造). 本稿では、Hilbert 空間において繰り返し現れる次の三つの性質をまとめて Hilbert 空間的構造と呼ぶ。

- (1) 内積によって長さと直交性が定義できること。
- (2) 完備性によって Cauchy 列の極限が空間内に存在すること。
- (3) 直交射影や Riesz 表現定理によって、幾何学的分解と双対性が具体的に記述できること。

命題 8.2 (Hilbert 空間の理論を支える三段階). Hilbert 空間の主要な理論は、次の三段階によって成立している。

- (1) 内積により、直交性とノルムが定まる。
- (2) 完備性により、極限を用いた構成が空間内で完結する。
- (3) 直交射影により、閉部分空間への最良近似と直交分解が得られる。

証明. 第一段階について、内積が与えられると

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

によってノルムが定まり、さらに $\langle x, y \rangle = 0$ によって直交性が定義される。これにより、Cauchy-Schwarz の不等式や Pythagoras の定理が成り立つ。

第二段階について、無限次元では級数や近似列が自然に現れる。例えば、直交射影の構成では、最小距離に近づく点列を取り、その極限を考える。また、Fourier 級数では、部分和の極限を考える。これらの極限が空間内に存在することを保証するのが完備性である。

第三段階について、閉部分空間への直交射影が存在すると、任意の $x \in H$ を

$$x = P_M x + (x - P_M x)$$

と分解できる。第一項は M に属し、第二項は $M^\perp$ に属する。この分解は一意であり、Hilbert 空間における最良近似や Riesz 表現定理の証明に使われる。したがって、Hilbert 空間の理論は上の三段階によって支えられている。□

例 8.3 (最小二乗法の抽象的理解). 有限次元の最小二乗法は、方程式 $Ax = b$ が厳密には解けないとき、 Ax が b に最も近くなるような x を探す方法である。これは、 b を A の値域に直交射影する問題と見なせる。Hilbert 空間では、同じ考え方が関数近似にも現れる。例えば、ある関数 $f \in L^2[0, 1]$ を有限個の基底関数の線形結合で近似するとき、最良近似はその有限次元部分空間への直交射影とし

て与えられる。この見方により、最小二乗法、Fourier 近似、直交多項式展開は同じ構造の例として理解できる。

考察. Hilbert 空間は、単に抽象的な定義を満たす空間ではない。その本質は、線型代数の幾何学を無限次元に拡張し、なおかつ極限操作を安全に行える点にある。内積空間であるだけなら、角度や長さは測れる。しかし、完備でなければ、近似の極限が空間内に存在するとは限らない。一方、完備なノルム空間であるだけなら、極限は扱えるが、直交や射影の構造は一般には存在しない。Hilbert 空間は、この二つの性質を同時に持つため、関数解析の中で特別な位置を占める。

9 結論

本稿では、Hilbert 空間について、内積空間の定義から始め、完備性、直交性、直交射影、正規直交系、Riesz 表現定理、有界線形作用素と随伴作用素を順に扱った。これらの概念は独立に存在しているのではなく、互いに強く結びついている。

まず、内積は長さと角度を定め、直交性を導入する。Cauchy–Schwarz の不等式と Pythagoras の定理は、内積空間における基本的な幾何学を与える。次に、Hilbert 空間の完備性は、極限を用いた構成を可能にする。閉部分空間への直交射影では、最小化列の極限を取るために完備性が本質的に使われる。さらに、正規直交系と Fourier 展開では、無限和の収束を扱うために Hilbert 空間の完備性が必要になる。

Riesz 表現定理は、Hilbert 空間の構造を特に深く表している。有界線形汎関数がすべて内積によって表されるという事実は、Hilbert 空間が自分自身の双対空間と自然に対応することを意味する。また、随伴作用素の存在は、この Riesz 表現定理を通して保証される。したがって、Hilbert 空間では、線型代数で見慣れた随伴行列や直交射影の考え方が、無限次元においても体系的に成立する。

以上より、Hilbert 空間は、関数解析において単なる一例ではなく、無限次元空間を幾何学的かつ解析的に扱うための中心的な枠組みであるといえる。特に、完備性、直交性、射影、表現定理という四つの視点を結びつけて理解することが、Hilbert 空間を深く理解するために重要である。

参考文献

- [1] 吉田耕作, 『函数解析』, 岩波書店。
- [2] 竹崎正道, 『関数解析』, 岩波書店。
- [3] M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, Academic Press.
- [4] J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, Springer.
- [5] E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, Wiley.
- [6] W. Rudin, *Functional Analysis*, McGraw–Hill.
- [7] F. Riesz and B. Sz.-Nagy, *Functional Analysis*, Dover Publications.